

SISTEMA WEB BUMAND

Diaconía FRIF-IFD

TRATADO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE: ARQUITECTURA DE VISTAS, MÓDULOS DE NEGOCIO Y EXPERIENCIA DE USUARIO

Especificación Técnica y Funcional de Componentes, Contextos y Flujos Operativos en
Next.js 14+

Módulo de Software:	bumand-frontend (src/)
Marco Tecnológico:	Next.js 14+ (App Router), React 19, Tailwind CSS v4, Shaden UI
Visualización Analítica:	Recharts (AreaChart, PieChart Donut, BarChart)
Patrón de Diseño:	Grilla Base de 4px, Tokens Institucionales BUMAND
Gestión Operativa:	2026

Índice

1. Fundamentos y Arquitectura de la Interfaz Web	3
1.1. Principios Rectores del Diseño de Software	3
1.2. Sistema Tipográfico y Tokens Cromáticos Institucionales	3
2. Enrutamiento, Sesión y Seguridad Perimetral	4
2.1. Arquitectura de Layout y Configuración Base (src/app/layout.tsx)	4
2.2. Portal de Acceso y Autenticación Perimetral (src/app/inicio-sesion/page.tsx)	4
2.3. Proveedor Global de Autenticación (src/contextos/autenticacion-contexto.tsx)	5
2.4. Envoltorio de Proveedores Globales (src/components/proveedores.tsx)	5
3. Navegación Unificada por Sprints y Control de Roles	5
3.1. Conmutador de Roles Dinámico (Supervisor vs. Becario)	5
3.2. Estructura Jerárquica de Pestañas	6
4. Módulo de Analítica y Control de Gestión (panel-administrativo.tsx)	6
4.1. Tarjetas de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)	6
4.2. Visualización Gráfica con Recharts	7
4.3. Feed de Auditoría Transaccional	7
5. Gestión de Becarios y Directorio Institucional (gestion-becarios.tsx)	7
5.1. Motor de Filtrado Reactivo en Memoria	7
5.2. Modal de Alta de Becarios (Dialog)	7
5.3. Tabla Institucional de Datos	7
6. Geocercas Satelitales y Calibración Métrica (mapa-lugares-practica.tsx)	8
6.1. Directorio de Sedes Georreferenciadas	8
6.2. Radar Táctico de Geocerca Interactiva	8
6.3. Calibrador del Perímetro de Tolerancia (20m - 200m)	8
7. Control de Asistencia y Bitácora de Horas (registro-horas.tsx)	8
7.1. Selector Compuesto de Fecha y Hora (SeleccionadorFechaHora)	8
7.2. Verificación Telemétrica Geodésica	9
7.3. Gestión de Estados de la Transacción	9
8. Liquidación y Aprobación de Pasajes al 80 % (aprobacion-pasajes.tsx)	9
8.1. Reglas Institucionales y Aritmética en Centavos	9
8.2. Desglose de Tramos de Ida y Vuelta	9
8.3. Aprobación vs. Rechazo con Observación Obligatoria	9
9. Evaluación Integral 360° y Firma Digital	10
9.1. Matriz de Cinco Ejes Ponderados (matriz-evaluacion-360.tsx)	10
9.1.1. Cálculo de la Calificación Ponderada	10
9.2. Formulario Eclesiástico F-03 (formulario-f03.tsx)	10
9.3. Captura de Rúbrica en Lienzo HTML5 Canvas (firma-digital.tsx)	10
9.4. Historial de Evaluaciones (lista-evaluaciones.tsx)	10
10. Telemetría de Recorridos y Geocerca en Campo	10
10.1. Radar Geocerca de Proximidad (radar-geocerca.tsx)	11
10.2. Asistente de Recorridos en Dos Etapas (registro-recorrido.tsx)	11
11. Emisión de Reportes Oficiales en PDF (visor-reportes-pdf.tsx)	11

12. Centro de Notificaciones y Alertas Push (centro-notificaciones.tsx)	11
12.1. Tipología de Eventos Operativos	11
12.2. Gestión de Estados de Lectura	11
13. Biblioteca de Componentes Shadcn UI	12
14. Conclusiones de Ingeniería y Cumplimiento Normativo	12

1 Fundamentos y Arquitectura de la Interfaz Web

El ecosistema digital BUMAND (*Becarios Universitarios de Diaconía*) constituye una plataforma de misión crítica concebida para la gestión, seguimiento, liquidación de viáticos y evaluación holística del programa formativo y ministerial de la institución financiera de desarrollo Diaconía FRIF-IFD en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La aplicación de interfaz de usuario de escritorio y tabletas (**bumand-frontend**) ha sido desarrollada como una Aplicación Web Progresiva de alto rendimiento implementada sobre **Next.js 14+ con App Router**, React 19 y Tailwind CSS v4. La ingeniería del frontend prioriza la reactividad perimetral, la predictibilidad del estado, la accesibilidad estandarizada bajo lineamientos WAI-ARIA y la convergencia plena con los servicios desacoplados del backend NestJS.

1.1 Principios Rectores del Diseño de Software

La concepción arquitectónica de la interfaz obedece a cuatro principios inquebrantables:

1. **Español Absoluto:** Todo identificador de componentes, nombres de propiedades (**props**), métodos controladores, hooks de ciclo de vida, rutas de navegación, etiquetas de interfaz y mensajes del sistema están expresados en idioma español formal, eliminando anglicismos superficiales en favor de claridad semántica compartida con los actores operativos de la institución.
2. **Memoria de Diseño Antigravity:** Respeto estricto a los tokens cromáticos normativos y a la retícula geométrica modular basada en múltiplos de 4 píxeles (4px, 8px, 12px, 16px, 20px, 24px, 32px), evitando cualquier espaciado arbitrario. Las alturas de controles se encuentran estandarizadas en 36 píxeles para botones de acción compacta y 40 píxeles para campos de entrada de datos y botones principales.
3. **Desacoplamiento Funcional y Renderizado Híbrido:** Segmentación deliberada entre componentes de estructura de servidor (*React Server Components - RSC*) encargados del diseño esquelético, metadatos y layouts, y componentes interactivos de cliente (`'use client'`) donde intervienen suscripciones a eventos de usuario, gráficos vectoriales dinámicos, canvas de firmas y persistencia reactiva.
4. **Seguridad y Precisión Aritmética:** Cero tolerancia al error de precisión de punto flotante en la liquidación presupuestaria, manipulando internamente las partidas monetarias en centavos enteros ($1 \text{ BOB} = 100 \text{ centavos}$) y validando matemáticamente cada regla institucional antes de la emisión de firmas.

1.2 Sistema Tipográfico y Tokens Cromáticos Institucionales

La jerarquía visual se sustenta en tres familias tipográficas integradas a través de variables CSS nativas en `layout.tsx`:

- **Bricolage Grotesque** (`--font-display`): Diseñada para impartir carácter y solidez en titulares institucionales, logotipos y cifras de alto impacto cuantitativo.
- **Inter** (`--font-sans`): Empleada en cuerpos de texto, tablas de datos, etiquetas de formulario y descripciones operativas, garantizando legibilidad en densidades de pantalla estándar y retina.
- **IBM Plex Mono** (`--font-mono`): Asignada con exclusividad a marcas de tiempo, coordenadas geográficas (latitud/longitud), valores de radián/geocerca, montos financieros en bolivianos y estados de liquidación.

Token Semántico	Código Hex	Nombre	Propósito Institucional y Aplicación
Azul Diaconía	#063A6B	Primario	Autoridad corporativa. Cabeceras, navegación y botones principales.
Turquesa BUMAND	#17B4C4	Acento	Interactividad. Geocercas dinámicas, estados aprobados y gráficos.
Dorado Sol	#F8C766	Distintivo	Emblema BUMAND, balance reembolsado y contrastes destacados.
Naranja Alerta	#E2694B	Peligro	Advertencia. Formularios observados y rechazo justificado.
Arena Borde	#E3DCCB	Neutro	Divisiones sutiles, bordes de tarjeta de 1px y contornos de tablas.
Fondo Crema	#F6F2E9	Superficie	Fondo general para suavizar el contraste y reducir la fatiga visual.

Cuadro 1: Tokens cromáticos oficiales del Sistema de Diseño BUMAND.

2 Enrutamiento, Sesión y Seguridad Perimetral

2.1 Arquitectura de Layout y Configuración Base (src/app/layout.tsx)

El archivo `layout.tsx` constituye la raíz del árbol DOM para la totalidad de rutas del sistema:

- **Inyección Tipográfica Optimizada:** Configura las fuentes de Google Fonts (`Bricolage_Grotesque`, `Inter`, `IBM_Plex_Mono`) aplicando la propiedad `subsets: ["latin"]` y mapeando variables CSS en la etiqueta raíz `<html>`.
- **Normalización del Viewport:** Establece `h-full antialiased` en la etiqueta `<html>` y `min-h-full flex flex-col font-sans bg-background` en `<body>`, asegurando que la interfaz ocupe el total de la ventana sin discontinuidades visuales.
- **Encapsulamiento de Proveedores Globales:** Envuelve a los componentes descendientes (`children`) en el envoltorio `<Proveedores>`, garantizando acceso inmediato al contexto de autenticación y al gestor unificado de tooltips.

2.2 Portal de Acceso y Autenticación Perimetral (src/app/inicio-sesion/page.tsx)

El portal de inicio de sesión gestiona el desafío de credenciales institucionales:

- **Estado Local y Control de Formulario:** Gestiona variables de estado para el correo electrónico (`correo`), la contraseña institucional (`contrasena`), el indicador de transacción asíncrona (`cargando`) y los mensajes de excepción técnica (`error_form`).
- **Despacho HTTP y Conexión con NestJS:** Al interceptar el evento `onSubmit`, despacha una petición asíncrona mediante `fetch` al endpoint perimetral `/autenticacion/inicio-sesion` con método `POST`.
- **Resolución de Token y Contingencia Resiliente:** Si la respuesta HTTP es válida (`respuesta.ok`), extrae el token portador (`access_token`) y el perfil del usuario. En caso de pruebas en entornos aislados sin backend activo, incorpora un perfil de demostración para asegurar continuidad operativa.
- **Transición de Estado:** Invoca el método `iniciarSesion(token, usuario)` del contexto global y redirige de manera imperativa a la ruta raíz / mediante `useRouter`.

2.3 Proveedor Global de Autenticación (src/contextos/autenticacion-contexto.tsx)

El contexto `AutenticacionContexto` actúa como la única fuente de verdad sobre la sesión del operador en el navegador web:

- **Modelo Fuertemente Tipado (Usuario):** Estructura los campos `id`, `nombre`, `correo`, `rol` y `becario_id`.
- **Persistencia en localStorage:** En la fase de montaje (`useEffect`), examina la presencia de `bumand_token` y `bumand_usuario`. Si existen, hidrata el estado reactivo inmediatamente; si no, redirige automáticamente a `/inicio-sesion` para proteger las vistas contra accesos no autenticados.
- **Acciones Expuestas:** Provee `iniciarSesion` para sincronizar credenciales en disco y memoria, y `cerrarSesion` para purgar la sesión y regresar al portal de acceso.
- **Hook Personalizado usarAutenticacion():** Encapsula el consumo seguro mediante `useContext`, arrojando una excepción explícita si se invoca fuera del `ProveedorAutenticacion`.

2.4 Envoltorio de Proveedores Globales (src/components/proveedores.tsx)

Este componente unifica la inyección de dependencias visuales y de contexto en el cliente:

- Envuelve en primer término al `ProveedorAutenticacion`.
- Integra de forma contigua al `TooltipProvider` de Radix UI / Shadcn UI con retardo nulo (`delayDuration=0`), posibilitando la aparición instantánea de globos de información sobre coordenadas satelitales, estatus de geocercas y fórmulas de pasajes.

3 Navegación Unificada por Sprints y Control de Roles

La vista central (`src/app/page.tsx`) unifica la experiencia en un panel modular orquestado por pestañas jerárquicas (`Tabs`) vinculadas directamente al cronograma de entrega del sistema (Sprints 1 al 9).

3.1 Conmutador de Roles Dinámico (Supervisor vs. Becario)

En la cabecera institucional, un botón conmutador permite alternar instantáneamente la perspectiva operativa:

- **Rol Supervisor (supervisor):** Identificado como *Tutor: Angel Javier Ali Paz*. Otorga facultades plenas para auditar el directorio de becarios, modificar geocercas satelitales, visar declaraciones de pasajes del 80 % y firmar evaluaciones 360°.
- **Rol Becario (becario):** Identificado como *Becaria: Nilda Churata Paye*. Restringe la interfaz a la autogestión: bitácora de horas, declaración de tramos ida/vuelta, radar geodésico personal y calificaciones formativas.
- **Protección Reactiva de Rutas:** Si el operador conmuta al rol de becario mientras se encuentra examinando la pestaña de administración (`administracion`), el controlador reubica la navegación a la pestaña de resumen (`resumen`).

3.2 Estructura Jerárquica de Pestañas

La barra de navegación organiza los módulos con renderizado condicional de acuerdo al rol:

1. **Dashboard (Sprint 6):** Tablero analítico, KPIs de gestión y gráficas Recharts (reservado a supervisores).
2. **Resumen (Sprint 1):** Métricas personales inmediatas, radar en vivo y accesos directos modales.
3. **Becarios (Sprint 2):** Directorio institucional, búsqueda en vivo y modal de alta (reservado a supervisores).
4. **Sedes / Geocercas (Sprint 2):** Catálogo de 72 sedes e interfaz de calibración métrica de geocercas.
5. **Horas de Práctica (Sprint 3):** Bitácora de asistencia, entrada/salida y geolocalización.
6. **Pasajes 80 % (Sprint 4):** Flujo de liquidación y aprobación de viáticos con observación obligatoria.
7. **Evaluación 360° (Sprint 5):** Matriz de 5 categorías ponderadas, formulario F-03 y firma digital.
8. **Reportes PDF (Sprint 7):** Generador de constancias e informes oficiales en formato imprimible.
9. **Notificaciones (Sprint 8):** Bandeja de alertas operativas sincronizada con FCM.

4 Módulo de Analítica y Control de Gestión (`panel-administrativo.tsx`)

Ubicado en `src/components/panel-control/panel-administrativo.tsx` (Sprint 6), este módulo constituye el cuadro de mando gerencial para la Dirección Nacional y los tutores de Diaconía FRIF-IFD.

4.1 Tarjetas de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

El módulo estructura cuatro tarjetas ejecutivas de alto impacto:

- **Becarios Activos:** 25 becarios registrados (100 % de retención de cohorte 2026) con barra de progreso integral.
- **Horas Acumuladas:** 1,040 horas efectivas registradas con geolocalización frente a una meta planificada de 950 horas (+109 % de cumplimiento).
- **Evaluaciones 360°:** 4 de 5 instrumentos completados (80 %), alertando la pendencia de la Escuela de Líderes.
- **Presupuesto 80 % de Pasajes:** Bs 5,240.00 liquidados sobre un límite presupuestario de Bs 10,000.00 (52.4 % de ejecución financiera) sobre fondo Azul Diaconía con cifras en Dorado Sol.

4.2 Visualización Gráfica con Recharts

El tablero despliega tres modelos analíticos vectoriales:

- **Gráfico de Área con Degradado (AreaChart):** Representa la serie temporal de horas mensuales reales frente a la meta mediante curvas suavizadas (`type="monotone"`), integrando un degradado vectorial (`linearGradient`) en Turquesa BUMAND (#17B4C4) y un conmutador interactivo (`Switch`) para alternar entre vista semestral y anual.
- **Gráfico Circular Donut (PieChart con Cell):** Desglosa la partida mensual de viáticos:
 - 80 % Reembolsado: Bs 5,240.00 (Turquesa BUMAND #17B4C4).
 - Pendiente de Aprobación: Bs 1,820.00 (Dorado Sol #F8C766).
 - Saldo Presupuestario: Bs 2,940.00 (Azul Diaconía #063A6B).
- **Barras de Distribución por Dependencia:** Visualiza la carga horaria en Consultorio Médico (410h), Agencia El Alto (480h), Seguridad Física (340h), Escuela de Líderes (320h) y Productos y Canales (290h).

4.3 Feed de Auditoría Transaccional

Presenta el registro cronológico de las últimas transacciones del sistema (marcaciones en geocerca, envíos de pasajes y evaluaciones pastorales) con avatares tipados y badges de estado.

5 Gestión de Becarios y Directorio Institucional (`gestion-becarios.tsx`)

Ubicado en `src/components/becarios/gestion-becarios.tsx` (Sprint 2), centraliza el padrón oficial de estudiantes beneficiarios.

5.1 Motor de Filtrado Reactivo en Memoria

El componente implementa un algoritmo de filtrado en tiempo real insensible a mayúsculas y minúsculas:

$$\text{Coincidencia} \iff \text{Nombre} \vee \text{C.I.} \vee \text{Carrera}$$

Permite localizar inmediatamente a cualquier becario sin recurrir a peticiones redundantes al servidor.

5.2 Modal de Alta de Becarios (Dialog)

La ventana modal de registro incorpora:

- Nombre completo y número de Cédula de Identidad con validación de obligatoriedad.
- Selector de universidad bajo convenio institucional: UMSA, UPEA, UCB o UNIVALLE.
- Carrera universitaria y asignación de la sede inicial de práctica (Bloque A, Bloque B, Sucursal Juan Pablo II o Sucursal Villa Adela).
- Al guardar, inserta al nuevo estudiante en el arreglo de estado reactivo y restablece el formulario.

5.3 Tabla Institucional de Datos

Construida con la biblioteca `Table` de Shadcn UI, exhibe el avatar del becario, su C.I. en tipografía monoespaciada, disciplina académica, sede asignada, tutor responsable con vínculo de correo electrónico y badge de condición activa (`ACTIVO`).

6 Geocercas Satelitales y Calibración Métrica (`mapa-lugares-practica.tsx`)

Ubicado en `src/components/lugares-practica/mapa-lugares-practica.tsx` (Sprint 2), gestiona la infraestructura geoespacial de las 72 sedes eclesiásticas y operativas de Diaconía FRIF-IFD.

6.1 Directorio de Sedes Georreferenciadas

Presenta el catálogo de sucursales con coordenadas geodésicas decimales y cupo de becarios:

- Oficina Central Bloque A: Latitud -16.500053 , Longitud -68.173455 , Radio 80m, 12 becarios.
- Oficina Central Bloque B: Latitud -16.499912 , Longitud -68.173204 , Radio 60m, 8 becarios.
- Agencia Juan Pablo II: Latitud -16.502310 , Longitud -68.168920 , Radio 100m, 5 becarios.
- Agencia La Paz Central: Latitud -16.496520 , Longitud -68.134210 , Radio 100m, 4 becarios.

6.2 Radar Táctico de Geocerca Interactiva

El visualizador dibuja una interfaz inspirada en radares aeronáuticos:

- Retícula radial con puntos turquesa de 1px cada 24px sobre fondo azul noche.
- Anillo concéntrico exterior activo dimensionado mediante:

$$\text{Diámetro Visual (px)} = \text{mín}(\text{radio_editado} \times 2.2, 230 \text{ px}) \quad (1)$$

con animación CSS de pulso continuo (`animate-pulse`).

- Anillo interior discontinuo en Dorado Sol (`#F8C766`) dimensionado a $\text{radio} \times 1.4$.
- Marcador geodésico central con caja de coordenadas en vidrio oscuro (`backdrop-blur-sm`).
- Simulador del receptor GNSS del becario representado por un punto esmeralda parpadeante.

6.3 Calibrador del Perímetro de Tolerancia (20m - 200m)

Para contrarrestar el rebote multicamino y la atenuación atmosférica sobre la señal GPS en la topografía de La Paz y El Alto, el módulo ofrece un control deslizante sincronizado con un input numérico que ajusta el radio de 20 a 200 metros, impactando directamente las verificaciones de Haversine del backend.

7 Control de Asistencia y Bitácora de Horas (`registro-horas.tsx`)

Ubicado en `src/components/asistencia/registro-horas.tsx` (Sprint 3), digitaliza el proceso de marcación de horas de práctica.

7.1 Selector Compuesto de Fecha y Hora (`SeleccionadorFechaHora`)

Implementa un componente especializado que combina:

- Calendario interactivo en popover (`Calendar + Popover`) con formato de fecha en español.
- Selector desplegable (`Select`) con intervalos de tiempo estandarizados (e.g. 08:00, 08:30, 17:00, 17:30) para entrada y salida.

7.2 Verificación Telemétrica Geodésica

Cada marcación asocia las coordenadas del dispositivo móvil y las valida contra la geocerca de la sede asignada mediante la fórmula del semiverseno (Haversine):

$$d = 2r \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta\varphi}{2} \right) + \cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \sin^2 \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right)} \right) \quad (2)$$

donde $r = 6,371$ km y $\Delta\varphi, \Delta\lambda$ corresponden al diferencial de latitud y longitud.

7.3 Gestión de Estados de la Transacción

El botón conmuta a estado deshabilitado durante el procesamiento asíncrono y presenta una tarjeta de confirmación con el icono `CheckCircle2` en Turquesa BUMAND al concretarse el registro en el sistema.

8 Liquidación y Aprobación de Pasajes al 80 % (aprobacion-pasajes.tsx)

Ubicado en `src/components/pasajes/aprobacion-pasajes.tsx` (Sprint 4), respalda la política institucional de devolución de viáticos.

8.1 Reglas Institucionales y Aritmética en Centavos

Para erradicar distorsiones por redondeo decimal en punto flotante, los importes se procesan en centavos enteros:

$$\text{monto_devolucion_centavos} = \left\lfloor \frac{\text{monto_total_centavos} \times 80}{100} \right\rfloor \quad (3)$$

Por ejemplo, un acumulado de Bs 345.00 (34,500 centavos) genera un reintegro matemático exacto de Bs 276.00 (27,600 centavos). Asimismo, el sistema hace cumplir la **regla del día 24**, habilitando el envío de solicitudes únicamente a partir del día 24 de cada mes calendario.

8.2 Desglose de Tramos de Ida y Vuelta

Cada expediente de solicitud desglosa la totalidad de viajes declarados:

- Badge con distinción cromática para tramos de IDA (turquesa) y VUELTA (ámbar).
- Detalle de origen y destino físico.
- Comprobación de telemetría con sello *GPS Verificado*.
- Descripción de la labor institucional o formativa desarrollada.
- Tarifa unitaria del transporte en bolivianos.

8.3 Aprobación vs. Rechazo con Observación Obligatoria

El supervisor dispone de dos vías de resolución:

- **Aprobación Inmediata:** El expediente pasa a estado **aprobado** con badge verde esmeralda.
- **Rechazo Justificado:** Abre forzosamente un diálogo modal (`Dialog`) que exige una explicación escrita antes de confirmar la observación, impidiendo rechazos arbitrarios sin retroalimentación formativa hacia el becario.

9 Evaluación Integral 360° y Firma Digital

El subsistema en `src/components/evaluaciones/` digitaliza el modelo de evaluación multi-dimensional del programa BUMAND (Sprint 5).

9.1 Matriz de Cinco Ejes Ponderados (`matriz-evaluacion-360.tsx`)

Estructura la calificación semestral según la siguiente distribución institucional:

1. **Liderazgo en la Iglesia (Formulario F-03):** Ponderación del 25 %, evaluado por el Pastor de la Congregación.
2. **Autoevaluación Académica:** Ponderación del 20 %, completado por el Estudiante Becario.
3. **Evaluación del Mentor / Prácticas:** Ponderación del 25 %, evaluado por el Supervisor de Diaconía.
4. **Evaluación Escuela de Líderes:** Ponderación del 15 %, calificado por el Facilitador Pastoral.
5. **Evaluación Socioeconómica:** Ponderación del 15 %, respaldado por Trabajo Social.

9.1.1 Cálculo de la Calificación Ponderada

El puntaje consolidado se obtiene dinámicamente mediante:

$$\text{Nota } 360^\circ = \sum_{i=1}^5 \left(\frac{\text{Puntaje}_i \times \text{Ponderación}_i}{100} \right) \quad (4)$$

clasificando el rendimiento en: *Sobresaliente* (≥ 90), *Muy Bueno* (≥ 80) o *En Observación* (< 80).

9.2 Formulario Eclesiástico F-03 (`formulario-f03.tsx`)

Instrumento pastoral digitalizado con lista de verificación de competencias (puntualidad, responsabilidad, servicio y trabajo en equipo) mediante botones redondeados tipo Pills semánticas (*Siempre, Casi Siempre, A veces, Nunca*) y campo de texto para observaciones pastorales.

9.3 Captura de Rúbrica en Lienzo HTML5 Canvas (`firma-digital.tsx`)

Lienzo interactivo con soporte para trazos táctiles en dispositivos móviles y con ratón en escritorio. Configura el contexto gráfico con terminaciones redondeadas (`lineCap = 'round'`), uniones suaves (`lineJoin = 'round'`) y color Azul Diaconía (`#063A6B`). Exporta la rúbrica serializada en formato Base64 para su almacenamiento e impresión en documentos PDF certificados.

9.4 Historial de Evaluaciones (`lista-evaluaciones.tsx`)

Consume el servicio `GET /evaluaciones/becario/:id` autenticado con token JWT para desplegar el historial de calificaciones semestrales del becario sobre escala vigesimal o centesimal con badges de estado.

10 Telemetría de Recorridos y Geocerca en Campo

Ubicados en `src/components/recorridos/`, estos módulos gestionan la experiencia en terreno.

10.1 Radar Geocerca de Proximidad (`radar-geocerca.tsx`)

Simula el módulo móvil de detección satelital mediante un ciclo de escaneo de tres segundos con ondas concéntricas animadas (`animate-ping`), anclando la posición perimetral a 150 metros y habilitando la marcación de llegada o salida.

10.2 Asistente de Recorridos en Dos Etapas (`registro-recorrido.tsx`)

Asistente guiado que divide la declaración en tramo de Ida y tramo de Vuelta:

- Transfiere automáticamente el destino de ida como el punto de origen de vuelta.
- Permite seleccionar el medio de transporte (Bus, Metro/Tren, Taxi) y la tarifa incurrida.
- Proyecta el costo total del recorrido y el cálculo instantáneo de la devolución del 80 % antes de guardar la transacción.

11 Emisión de Reportes Oficiales en PDF (`visor-reportes-pdf.tsx`)

Ubicado en `src/components/reportes/visor-reportes-pdf.tsx` (Sprint 7), permite la emisión y archivo de constancias institucionales:

1. **Informe Mensual de Horas y Prácticas:** Registro certificado de asistencia y cumplimiento horario.
2. **Formulario Oficial de Devolución del 80 % de Pasajes:** Planilla con desglose de tramos, geolocalización GPS y liquidación en centavos.
3. **Formulario F-03 Pastoral:** Evaluación ministerial con visto bueno pastoral.
4. **Certificado Semestral 360°:** Acreditación integral con nota ponderada y firma digitalizada.

Incluye una tabla histórica de documentos generados con tamaño en disco y botón para descarga directa.

12 Centro de Notificaciones y Alertas Push (`centro-notificaciones.tsx`)

Ubicado en `src/components/notificaciones/centro-notificaciones.tsx` (Sprint 8), canaliza las comunicaciones automáticas sincronizadas con Firebase Cloud Messaging (FCM).

12.1 Tipología de Eventos Operativos

Clasifica las alertas en cuatro categorías cromáticas:

- **Asistencia:** Recordatorios de salida pendiente (azul).
- **Pasajes:** Solicitudes de viáticos observadas que demandan corrección (ámbar).
- **Evaluación:** Confirmación de formularios pastorales completados (esmeralda).
- **General:** Avisos de apertura de periodos de liquidación (gris corporativo).

12.2 Gestión de Estados de Lectura

Incorpora un contador reactivo de elementos no leídos en la cabecera, indicadores de pulso en cada alerta pendiente y funciones para marcado individual o masivo (`marcarTodasComoLeidas`).

13 Biblioteca de Componentes Shadcn UI

La aplicación integra una colección de componentes Shadcn UI (`src/components/ui/`) adaptados rigurosamente al sistema de diseño institucional de Diaconía FRIF-IFD:

Componente	Archivo Fuente	Aplicación Específica en BUMAND
Alert	<code>ui/alert.tsx</code>	Avisos de cierre de periodos y normativas de pasajes.
Avatar	<code>ui/avatar.tsx</code>	Representación con iniciales en auditoría y listas de becarios.
Badge	<code>ui/badge.tsx</code>	Etiquetas de estado (ACTIVO, APROBADO, OBSERVADO).
Button	<code>ui/button.tsx</code>	Botones primarios (#063A6B), acentos (#17B4C4) y acciones.
Calendar	<code>ui/calendar.tsx</code>	Selector de jornadas de asistencia preprofesional.
Card	<code>ui/card.tsx</code>	Paneles estructurales con borde tenue #E3DCCB y radio 12px.
Chart	<code>ui/chart.tsx</code>	Contenedores y tooltips para gráficos Recharts.
Checkbox	<code>ui/checkbox.tsx</code>	Selección múltiple en auditorías y listas de verificación.
Dialog	<code>ui/dialog.tsx</code>	Ventanas modales centradas con desenfoque de fondo.
Input	<code>ui/input.tsx</code>	Campos de captura con altura estandarizada de 40px.
Label	<code>ui/label.tsx</code>	Etiquetas semánticas accesibles vinculadas a entradas.
Popover	<code>ui/popover.tsx</code>	Contenedores flotantes para selectores de fecha y filtros.
Progress	<code>ui/progress.tsx</code>	Barras de progreso para horas efectivas y ejecución financiera.
RadioGroup	<code>ui/radio-group.tsx</code>	Opciones cualitativas tipo Pills en el Formulario F-03.
ScrollArea	<code>ui/scroll-area.tsx</code>	Listados largos con barras de desplazamiento sutiles.
Select	<code>ui/select.tsx</code>	Menús desplegables de universidades, sedes y transportes.
Separator	<code>ui/separator.tsx</code>	Líneas divisorias en color Arena Borde (#E3DCCB).
Skeleton	<code>ui/skeleton.tsx</code>	Indicadores de carga mientras se resuelven peticiones HTTP.
Switch	<code>ui/switch.tsx</code>	Conmutador para vistas de gráficos semestrales y anuales.
Table	<code>ui/table.tsx</code>	Tablas de alto rendimiento para directorios y reportes.
Tabs	<code>ui/tabs.tsx</code>	Pestañas de navegación organizadas por Sprints del proyecto.
Textarea	<code>ui/textarea.tsx</code>	Área multilínea obligatoria para justificaciones de rechazo.
Tooltip	<code>ui/tooltip.tsx</code>	Ayudas contextuales sobre coordenadas satelitales y fórmulas.

Cuadro 2: Mapeo y aplicación de componentes Shadcn UI en el frontend.

14 Conclusiones de Ingeniería y Cumplimiento Normativo

La arquitectura de la interfaz web de BUMAND (`bumand-frontend`) consolida una solución integral y tecnológicamente madura para el Programa de Becarios Universitarios de Diaconía FRIF-IFD:

- 1. Certeza Operativa y Erradicación del Papel:** La digitalización de firmas, geocercas satelitales y bitácoras de asistencia garantiza la inalterabilidad de los registros y una auditoría en tiempo real.
- 2. Seguridad Financiera y Racionalidad Contable:** El cálculo matemático del 80 % en centavos enteros y la aplicación estricta de la regla del día 24 eliminan desvíos presupuestarios y redondeos arbitrarios.
- 3. Mantenibilidad Empresarial:** La adherencia absoluta a la convención en español, la grilla modular base de 4px y el desacoplamiento entre componentes de servidor y de cliente sientan las bases para un ciclo de vida prolongado y escalable.